Parabel: Scheitelpunkt und Skizze mehr

Scheitelpunkt ablesen · Scheitelpunktform angeben · Wertetabelle oder Skizze · Lage zweier Parabeln ohne Rechnung begründen

nach P10 ’21 · 1d **1.** Kreuze den Scheitelpunkt der gezeichneten Parabel an:

Skizze: Graph: (x+3)²+1; x -6..0; y -1..5; Gitter ja

A☐ $S(3\,|\,1)$ B☐ $S(-3\,|\,-1)$ C☐ $S(1\,|\,-3)$ D☐ $S(-3\,|\,1)$.

nach P10 ’20 · 3a **2.** Die Parabel zu f mit $y=(x+3)^2-5$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. S ist der Scheitelpunkt des Graphen von f. Gib seine Koordinaten an.

Skizze: Graph: f: (x+3)²-5; x -5..7; y -5..5; Gitter ja

nach P10 ’18 · 5b **3.** Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x)=x^2+2x-2$ gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt von p an: $S(\ \ |\ \ )$.

*Skizze: Graph: p: x²+2*x-2; x -5..4; y -4..7; Gitter ja*

nach P10 ’17 · 5c **4.** Die Parabel p hat die Gleichung $y=(x+4)^2-3$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt der Parabel p an: $S(\ \ |\ \ )$.

Skizze: Graph: p: (x+4)²-3; x -8..0; y -4..4; Gitter ja

nach P10 ’16 · 1g **5.** Der Scheitelpunkt einer verschobenen Normalparabel ist $S(4\,|\,2)$. Kreuze die Gleichung an, die passt:

A☐ $y=(x+4)^2+2$ B☐ $y=(x-4)^2-2$ C☐ $y=(x-4)^2+2$.

nach P10 ’15 · 1i **6.** Die gezeichnete Normalparabel wird um 3 Einheiten nach rechts verschoben. Gib den Scheitelpunkt der verschobenen Parabel an: $S(\ \ |\ \ )$.

Skizze: Graph: x²; x -2..2; y -1..4; Gitter ja

1: S(−3|1) | 2: S(−3|−5) | 3: S(−1|−3) | 4: S(−4|−3) | 5: $(x-4)^2+2$ | 6: S(3|0)

nach P10 ’20 · 3d **7.** Die Parabel zu f mit $y = (x+3)^2 - 5$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. Spiegelt man den Graphen von f an der y-Achse, entsteht die Parabel p. Skizziere p in das Koordinatensystem. Gib eine Gleichung von p an.

Skizze: Graph: f: (x+3)²-5; x -5..7; y -5..5; Gitter ja

nach P10 ’18 · 5c **8.** Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x) = x^2 + 2x - 2$ gezeichnet. Schreib die Gleichung von p in Scheitelpunktform.

nach P10 ’17 · 5e **9.** Die Parabel p hat die Gleichung $y = (x+4)^2 - 3$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Man verschiebt p um 3 Einheiten nach oben und spiegelt das Ergebnis danach an der x-Achse. So entsteht die Parabel q. Gib eine Gleichung von q an.

Skizze: Graph: p: (x+4)²-3; x -8..0; y -4..4; Gitter ja

nach P10 ’15 · 4b **10.** Lena verlässt ein Flugzeug mit dem Fallschirm. Die ersten 25 Sekunden stürzt sie frei, der Schirm ist noch zu; ihre Höhe sinkt dabei von 2750 m auf 1500 m. Der Graph zeigt ihre Höhe h (in Metern) zur Zeit t (in Sekunden). Welche Gleichung kann den Graphen in den ersten 25 Sekunden beschreiben? Kreuze an und begründe:

*Skizze: Graph: G: -2*x²+2750 für 0..25 | G: -6*x+1650 für 25..275; x 0..300; y 0..3000; Gitter ja; Achsen Zeit t in Sekunden | Höhe h in Metern*

A ☐ $h(t) = 2t^2 + 2750$ B ☐ $h(t) = 2t^2 - 2750$ C ☐ $h(t) = -2t^2 + 2750$ D ☐ $h(t) = -2t^2 - 2750$.

nach P10 ’14 · 7b **11.** Im Koordinatensystem sind die Parabel p mit $p(x) = -x^2$ und die Gerade g mit $g(x) = 3x - 4$ gezeichnet. Eine weitere Gerade f soll die Parabel p nirgends treffen. Gib eine Gleichung für eine solche Gerade an.

*Skizze: Graph: p: -x² | g: 3*x-4; x -6..6; y -6..6; Gitter ja*

7: $(x-3)^2 - 5$ | 8: $(x+1)^2 - 3$ | 9: $-(x+4)^2$ |
10: $-2t^2 + 2750$ (Start bei 2750 m, Höhe sinkt: Parabel nach unten geöffnet) |
11: 1 (jede waagerechte Gerade oberhalb des Scheitelpunkts trifft p nicht)

nach P10 ’18 · 5d

12. Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x) = x^2 + 2x - 2$ gezeichnet. Eine Normalparabel q hat ihren Scheitelpunkt auf der y-Achse und keine Nullstelle. Skizziere eine solche Parabel in das Koordinatensystem und gib ihre Gleichung an. Spiegelt man q an der x-Achse, entsteht q'. Gib eine Gleichung von q' an.

Skizze: Koordinatensystem: x -5..4; y -6..6; Gitter ja

Originale: P10 2021 · 1d, P10 2020 · 3a, P10 2018 · 5b, P10 2017 · 5c, P10 2016 · 1g, P10 2015 · 1i, P10 2020 · 3d, P10 2018 · 5c, P10 2017 · 5e, P10 2015 · 4b, P10 2014 · 7b, P10 2018 · 5d

12: $-x^2 - 2$